



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE CIENCIAS

CARACTERIZACIÓN GEOMÉTRICA DE
ENREDAMIENTO CUÁNTICO

T E S I S

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE:

FÍSICO

P R E S E N T A :

DAVID ANTONIO ALENCASTE DESACHY

TUTOR

HANS CRUZ PRADO



CIUDAD UNIVERSITARIA, CDMX, 2025

“It’s the questions we can’t answer that teach us the most...”

Patrick Rothfuss

Agradecimientos

Agradecimientos en carga...



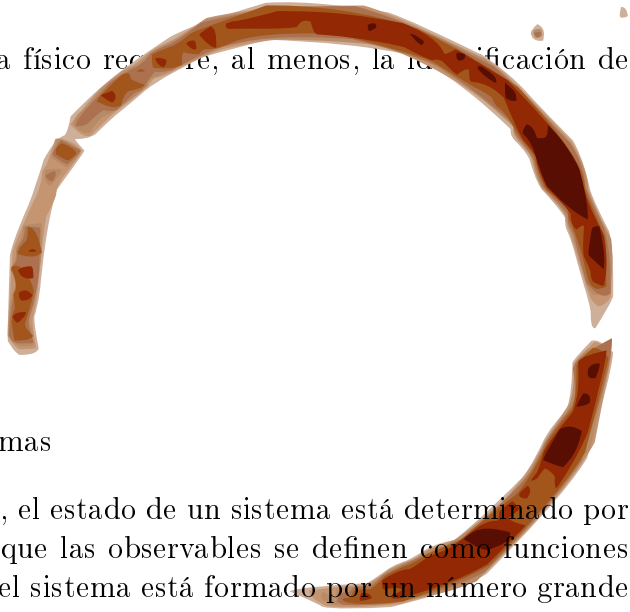
Índice general

Agradecimientos	v
1. Elementos de la Teoría Cuántica	1
1.1. Espacio de Estados	1
1.1.1. Espacio de Rayo	2
1.1.2. Espacio de Operadores de Densidad	4
1.1.2.1. Principio de superposición no-lineal de operadores de estado	9
1.2. Observables	11
1.3. Evolución Temporal	13
Bibliografía	15

1 Elementos de la Teoría Cuántica

La descripción de cualquier sistema físico requiere, al menos, la identificación de los siguientes cinco elementos:

1. Estados
2. Observables
3. Función de probabilidad
4. Ecuación de evolución
5. Regla de composición entre sistemas



Por ejemplo, en la *mecánica clásica*, el estado de un sistema está determinado por un punto en el espacio fase, mientras que las observables se definen como funciones sobre dicho espacio. Por otra parte, si el sistema está formado por un número grande de partículas, el estado se describe mediante una densidad de probabilidad, esto es, una función normalizada en el espacio fase.

La evolución de los estados se realiza mediante la dinámica Hamiltoniana, la cual preserva no solo la energía, sino también los volúmenes en el espacio fase (Teorema de Liouville), esto garantiza la conservación de la normalización de las funciones de probabilidad. Por último, el sistema compuesto de dos subsistemas tiene como espacio fase el producto cartesiano de los espacios fase de los sistemas individuales.

El objetivo de esta sección es mostrar que estos elementos también están presentes en la teoría cuántica, de hecho, muchos de estos se encuentran definidos en los llamados axiomas de la mecánica cuántica.

1.1. Espacio de Estados

Tradicionalmente, el primer postulado de la mecánica cuántica define a los estados de la siguiente manera.

El estado de un sistema físico está definido por un vector de estado, que es un elemento de un espacio de Hilbert $\mathcal{H}$ [1]. Donde cada un vector de estado (el vector asociado al estado ψ) se asocia a un ket $|\psi\rangle$

$$\text{Estado cuántico} \equiv |\psi\rangle. \quad (1.1)$$

La dimensión del espacio de estados es igual al número de kets linealmente independientes por definición. Si el número de kets linealmente independientes es infinito, decimos que el espacio de estados tiene una dimensión infinita.

De aquí en adelante nos enfocaremos en el caso de sistemas cuánticos con dimensión finita. Entonces, para este caso los kets forman un espacio vectorial lineal, donde cualquier combinación lineal de kets es, de igual manera, un ket. Mediante esta definición, se dice que los kets de un ensamble son linealmente independientes si ninguno de ellos puede ser expresado como una combinación lineal de otros [2].

Es bien sabido, que cada espacio vectorial tiene asociado un espacio vectorial dual, por tanto es posible definir un *espacio vectorial dual al espacio de kets*.

Consideremos un función lineal $\chi(|\psi\rangle)$ que asocia un número complejo con cada ket $|\psi\rangle$, es decir, la función $\chi(|\psi\rangle)$ define el bra $\langle\chi|$ [1], tal que

$$\chi : \mathcal{H} \rightarrow \mathbb{C} : |\psi\rangle \mapsto \langle\chi|\psi\rangle.$$

El conjunto de funciones lineales definido sobre los kets constituye también a un espacio vectorial, el cual es llamado *espacio dual* de $\mathcal{H}$ y es denotado por $\mathcal{H}^*$ [1].

Con la idea de introducir el producto escalar en $\mathcal{H}$, se puede observar que es posible asociar a cada ket un bra. De esta manera, la acción lineal $\chi : \mathcal{H} \rightarrow \mathbb{C}$ se puede expresar como

$$\chi(|\psi\rangle) \equiv (|\chi\rangle, |\psi\rangle), \quad (1.2)$$

donde $(\cdot, \cdot)$ representa el producto interno en $\mathcal{H}$ [1]. Así, el producto interno en términos de kets y bras [2] corresponde a

$$\langle\psi|\varphi\rangle \equiv (|\psi\rangle, |\varphi\rangle), \quad (1.3)$$

el cual, satisface las siguientes condiciones:

- $\langle\psi|\varphi\rangle = \overline{\langle\varphi|\psi\rangle}$,
- $\langle(\alpha\psi + \beta\varphi)|\phi\rangle = \alpha\langle\psi|\phi\rangle + \beta\langle\varphi|\phi\rangle$,
- $\langle\psi|\psi\rangle \geq 0$,
- Si $\langle\psi|\psi\rangle = 0$, entonces $|\psi\rangle = 0$.

En el caso de espacios de dimensión infinita, además de cumplir las propiedades del producto interno, es necesario que toda sucesión de Cauchy converja a un elemento del propio espacio; es decir, el espacio debe ser *completo*. Asimismo, se requiere que el espacio admita una base ortonormal numerable. A los espacios que satisfacen estas propiedades se les denomina *espacios separables* [2].

1.1.1. Espacio de Rayo

Para definir el espacio de rayos es necesario notar que una medición completa en mecánica cuántica no da como resultado un vector específico del espacio de Hilbert,

sino una clase de equivalencia de vectores relacionada mediante la multiplicación por un número complejo no nulo. En otras palabras, sobre el espacio de Hilbert existe una acción natural del grupo abeliano $\mathbb{C}_0 := \mathbb{C} - \{0\}$ dada por

$$|\psi\rangle \mapsto \lambda |\psi\rangle = \varrho e^{i\theta} |\psi\rangle, \quad \varrho \in \mathbb{R}^+, \theta \in [0, 2\pi). \quad (1.4)$$

Al fijar el módulo del factor complejo ϱ (factor de escalamiento) se elimina la libertad asociada a la reescalación real y se obtiene la llamada esfera de estados normalizados

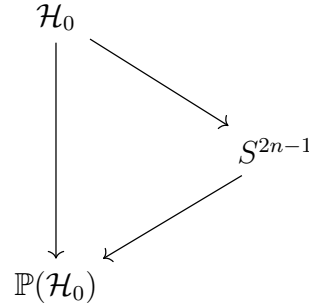
$$S^{2n-1} := \{|\psi\rangle \in \mathcal{H}_0 \mid \langle\psi|\psi\rangle = 1\}, \quad (1.5)$$

donde $\mathcal{H}_0 = \mathcal{H} - \{0\}$. De esta forma, los estados físicos se identifican con las órbitas de la acción del grupo $U(1)$ sobre la esfera de estados normalizados S^{2n-1} ; es decir, con circunferencias S^1 embebidas en S^{2n-1} .

Por otra parte, al identificar estados que difieren únicamente por una fase global, $|\psi\rangle \sim e^{i\theta} |\psi\rangle$, siendo estas, orbitas de acción de $U(1)$, se obtiene el espacio proyectivo de Hilbert, definido como el conjunto de todos los rayos del espacio de Hilbert,

$$\mathbb{P}(\mathcal{H}_0) := \{\lambda |\psi\rangle \mid \lambda \in \mathbb{C}_0\} \quad (1.6)$$

El siguiente diagrama resume las relaciones entre el espacio de Hilbert, la esfera de estados normalizados y el espacio proyectivo.



El espacio $\mathbb{P}(\mathcal{H}_0)$ es conocido como el *espacio proyectivo de Hilbert*. En el caso de sistemas de dimensión finita, este espacio se denomina *espacio complejo proyectivo* y se denota por $\mathbb{CP}(\mathcal{H}_0)$. Por lo tanto, el espacio complejo proyectivo proporciona una descripción del espacio de estados físicos en la cual se han eliminado las redundancias asociadas a la norma y a la fase global.

Es importante mencionar que no es usual trabajar directamente con sistemas cuánticos en el espacio proyectivo $\mathbb{P}(\mathcal{H}_0)$, ya que este no admite coordenadas globales. No obstante, dicho espacio posee propiedades geométricas de gran relevancia, entre las que destaca la existencia de la métrica de Fubini-Study. Además, como se mostrará en la siguiente sección, existe una correspondencia uno a uno entre los elementos del espacio proyectivo y las matrices densidad de rango uno.

1.1.2. Espacio de Operadores de Densidad

Es común que se estudie la mecánica cuántica en el espacio de Hilbert, donde describimos al estado con un ket $|\psi\rangle$, pero como se mostrará a continuación, esta manera de representar los estados limita en gran medida el tipo de sistemas con los que podemos trabajar.

Al representar un sistema mediante un ket, se está diciendo indirectamente que el sistema está completamente descrito por algún único estado $|\psi\rangle$; a estos estados se les conoce como *estados puros*. Un ejemplo de ello es cualquier experimento tipo *filtro*, en los cuales algún filtro arroja un resultado completamente predecible con 100 % de probabilidad de ocurrir y colapsando siempre a un único estado; un haz de luz filtrado a través de uno de un prisma de Nicol es un ejemplo de ello [3]. Con este tipo de sistemas, realizar una medición $\mathbf{A}$ es esencialmente sencillo, pues el resultado obtenido es seguro que proviene de un mismo tipo de estado con la misma naturaleza.

Como vimos en secciones anteriores, tenemos una manera matemática de describir este tipo de sistemas, pero, retomando el ejemplo anterior, ¿Qué ocurre con el haz de luz antes de pasar por el polarizador? en otras palabras, ¿Cómo describir luz no polarizada?. La luz no polarizada puede describirse como una mezcla de polarizadores; es decir, una mezcla ponderada de estados puros, donde el haz de luz está completamente caracterizado por los *i*-ésimos filtros. A este tipo de sistemas se les conoce como *estados mixtos*. En ellos, realizar una medición al sistema implica una mezcla ponderada de las mediciones individuales en cada filtro. De este modo, se define el *ensamble promedio de $\mathbf{A}$* como:

$$[\mathbf{A}] = \sum_i P_i \langle \mathbf{A} \rangle = \sum_i P_i \langle \psi_i | \mathbf{A} | \psi_i \rangle, \quad (1.7)$$

donde P_i representa el peso estadístico del *i*-ésimo filtro, y son tales que

$$\sum_i P_i = 1. \quad (1.8)$$

Es importante hacer notar que *no es lo mismo ensamble promedio y valor esperado*; sin embargo, ambos conceptos están relacionados, ya que en la ecuación (1.7) notamos que $[\mathbf{A}]$ depende del valor esperado $\langle \mathbf{A} \rangle$.

Ahora de la expresión del ensamble promedio (1.7) podemos considerar las bases ortonormales $\{|\phi_k\rangle\}$ y $\{|\phi_{k'}\rangle\}$, puede ser escrita como

$$\begin{aligned} [\mathbf{A}] &= \sum_i P_i \sum_{\phi_k \phi_{k'}} \langle \psi_i | \phi_k \rangle \langle \phi_k | \mathbf{A} | \phi_{k'} \rangle \langle \phi_{k'} | \psi_i \rangle \\ &= \sum_{k k'} \left(\sum_i P_i \langle \phi_{k'} | \psi_i \rangle \langle \psi_i | \phi_k \rangle \right) \langle \phi_k | \mathbf{A} | \phi_{k'} \rangle, \end{aligned} \quad (1.9)$$

donde el término en paréntesis

$$\rho_{k'k} = \sum_i P_i \langle \phi_k | \psi_i \rangle \langle \psi_i | \phi_{k'} \rangle, \quad (1.10)$$

es la representación matricial del **operador densidad** (u *operador de estado*) definido por

$$\boldsymbol{\rho} \equiv \sum_i P_i |\psi_i\rangle\langle\psi_i|. \quad (1.11)$$

Finalmente, tomando en cuenta esta definición, podemos expresar el ensamble promedio de la siguiente manera,

$$\begin{aligned} [\mathbf{A}] &= \sum_{k, k'} \langle\phi_k|\boldsymbol{\rho}|\phi_{k'}\rangle \langle\phi_{k'}|\mathbf{A}|\phi_k\rangle, \\ &= \sum_k \langle\phi_k|\boldsymbol{\rho}\mathbf{A}|\phi_k\rangle, \\ &= \text{Tr}(\boldsymbol{\rho}\mathbf{A}). \end{aligned} \quad (1.12)$$

Es importante notar que el operador de estado no depende de la base con la que se trabaje, y esto resulta evidente en el ejemplo de luz no polarizada donde el haz de luz puede ser visto como mezcla de polarizadores, pero bien pueden ser tanto polarizadores lineales, como circulares [3]. Es por ello que aparece de forma natural la traza, la cual es una operación independiente de la base en la que se trabaje.

A partir de la definición (1.11) es directo mostrar que los operadores de estado satisfacen las siguientes propiedades:

1. $\boldsymbol{\rho}$ es un operador Hermítico,

$$\boldsymbol{\rho} = \boldsymbol{\rho}^\dagger. \quad (1.13)$$

2. $\boldsymbol{\rho}$ satisface la condición de normalización,

$$\text{Tr}(\boldsymbol{\rho}) = 1 \quad (1.14)$$

3. $\boldsymbol{\rho}$ es un operador positivo definido.

Es importante tener una medida que cuantifique que tan puro o mixto es un estado. Entonces, de la definición (1.11) es directo ver que un estado puro esta específico por $P_i = 1$ para algún $|\psi_i\rangle$ y $P_j = 0$ para todo $i \neq j$, es decir, $\boldsymbol{\rho}$ de un estado puro tiene la forma

$$\boldsymbol{\rho} = |\psi_i\rangle\langle\psi_i|, \quad (1.15)$$

donde es directo notar que para este estado $\boldsymbol{\rho}^2 = \boldsymbol{\rho}$; implicando la siguiente propiedad para estados puros,

$$\text{Tr}(\boldsymbol{\rho}^2) = 1. \quad (1.16)$$

Veamos como se comporta esta medida para estados no puros; consideremos un ensamble general de la forma

$$\boldsymbol{\rho} = \sum_i P_i |\psi_i\rangle\langle\psi_i|, \quad (1.17)$$

por lo que

$$\rho^2 = \sum_{i,j} P_i P_j |\psi_i\rangle\langle\psi_i| |\psi_j\rangle\langle\psi_j|, \quad (1.18)$$

calculando la traza de la expresión anterior

$$\begin{aligned} \text{Tr}(\rho^2) &= \sum_{i,j} P_i P_j \langle\psi_i|\psi_j\rangle \text{Tr}(|\psi_i\rangle\langle\psi_j|) \\ &= \sum_{i,j} P_i P_j \langle\psi_i|\psi_j\rangle \langle\psi_j|\psi_i\rangle \\ &= \sum_{i,j} P_i P_j |\langle\psi_i|\psi_j\rangle|^2 \end{aligned} \quad (1.19)$$

$$< \sum_{i,j} P_i P_j = \sum_i P_i \sum_j P_j = 1. \quad (1.20)$$

Por lo que llegamos a la siguiente propiedad para *estados no puros*:

$$0 \leq \text{Tr}(\rho^2) < 1. \quad (1.21)$$

De esta manera, la traza de ρ^2 es una medida que cuantifica que tan puro es un ensamble, lo que motiva a definirla con el nombre

$$\mu = \text{Tr}(\rho^2). \quad (1.22)$$

Esta medida es sencilla de calcular; sin embargo, nos gustaría una medida que dependa de alguna cantidad física medible. Con esta motivación en mente, consideremos un ensamble de partículas de espín $\frac{1}{2}$ y espín promedio definido (cantidad física medible); es decir, vamos a considerar un ensamble con dos niveles de energía. Hacemos esta consideración, pues el desarrollo de esta tesis se basa en qubits que es un sistema de dos niveles de energía.

Dado a (1.12) definimos el espín promedio del ensamble como sigue:

$$\mathbf{S} = \text{Tr}(\rho \boldsymbol{\sigma}). \quad (1.23)$$

Donde $\boldsymbol{\sigma} = (\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z)$ son las matrices de Pauli.

Definimos una cantidad que mida de manera cuantitativa el desorden del sistema, la cual dependa del tipo de ensamble. Exigimos que dicha cantidad sea mínima (cero) para un ensamble puro y máxima para un ensamble completamente aleatorio.

En termodinámica, la magnitud que cumple con estas propiedades es la *entropía*. Motivados por esto, definimos la *entropía en mecánica cuántica estadística* como [4]

$$S_{\text{entropía}} = -k_B \text{Tr}(\rho \ln \rho), \quad (1.24)$$

donde k_B es la constante de Boltzmann y ρ es el operador densidad del sistema. A continuación, buscaremos el operador densidad ρ que describe el equilibrio térmico de un sistema con espín definido.

Consideremos la acción F :

$$F = \text{Tr}(S_{\text{entropia}} + \alpha_x S_x + \alpha_y S_y + \alpha_z S_z + \lambda \rho) \quad (1.25)$$

$$= \text{Tr}(-\rho \ln \rho + \boldsymbol{\alpha} \cdot \bar{\mathbf{S}} + \lambda \rho). \quad (1.26)$$

Donde S_i es el valor promedio de la i -ésima componente del espín, es decir, $S_i = \text{Tr}(\rho \sigma_i)$.

Sabemos que la entropía debe maximizarse en un estado de equilibrio, y dado que la entropía es cóncava en ρ basta con obtener el punto donde $\delta F = 0$ para encontrar el estado ρ que maximiza la entropía.

$$0 = \delta F = \text{Tr}(\ln \rho + \mathbb{I} + \boldsymbol{\alpha} \cdot \boldsymbol{\sigma} + \lambda \mathbb{I}) \delta \rho. \quad (1.27)$$

entonces al ser para cualquier variación, necesariamente se requiere que:

$$\rho = \frac{e^{-\boldsymbol{\alpha} \cdot \boldsymbol{\sigma}}}{e^{(1+\lambda)\mathbb{I}}}. \quad (1.28)$$

Usando la restricción $\text{Tr}(\rho) = 1$, se obtiene

$$e^{(1+\lambda)\mathbb{I}} = \text{Tr}(e^{-\boldsymbol{\alpha} \cdot \boldsymbol{\sigma}}). \quad (1.29)$$

Sustituyendo (1.29) en (1.28) se obtiene el operador densidad de un sistema con espín $\mathbf{S}$ y en equilibrio térmico.

$$\rho = \frac{e^{-\boldsymbol{\alpha} \cdot \boldsymbol{\sigma}}}{\text{Tr}(e^{-\boldsymbol{\alpha} \cdot \boldsymbol{\sigma}})}. \quad (1.30)$$

Solo es necesario ahora incluir la restricción de espín para despejar los valores α_i . Primero, recordando que:

$$(\boldsymbol{\sigma} \cdot \boldsymbol{\alpha})^m = \begin{cases} |\boldsymbol{\alpha}|^m \mathbb{I}, & m \text{ par}, \\ |\boldsymbol{\alpha}|^m \boldsymbol{\sigma} \cdot \hat{\mathbf{n}}, & m \text{ impar}, \end{cases} \quad (1.31)$$

Con ello, expandimos en serie de Taylor la exponencial:

$$\begin{aligned} e^{-\boldsymbol{\alpha} \cdot \boldsymbol{\sigma}} &= \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m}{m!} (\boldsymbol{\alpha} \cdot \boldsymbol{\sigma})^m \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{|\boldsymbol{\alpha}|^{2k}}{(2k)!} \mathbb{I} - \sum_{k=0}^{\infty} \frac{|\boldsymbol{\alpha}|^{2k+1}}{(2k+1)!} (\boldsymbol{\sigma} \cdot \hat{\mathbf{n}}) \\ &= \cosh |\boldsymbol{\alpha}| \mathbb{I} - \frac{\sinh |\boldsymbol{\alpha}|}{|\boldsymbol{\alpha}|} (\boldsymbol{\alpha} \cdot \boldsymbol{\sigma}). \end{aligned} \quad (1.32)$$

Con este resultado, aplicamos la traza a la exponencial:

$$\begin{aligned} \text{Tr}(e^{-\boldsymbol{\alpha} \cdot \boldsymbol{\sigma}}) &= \text{Tr}\left(\cosh |\boldsymbol{\alpha}| \mathbb{I} - \frac{\sinh |\boldsymbol{\alpha}|}{|\boldsymbol{\alpha}|} (\boldsymbol{\alpha} \cdot \boldsymbol{\sigma})\right) \\ &= \cosh |\boldsymbol{\alpha}| \text{Tr}(\mathbb{I}) - \frac{\sinh |\boldsymbol{\alpha}|}{|\boldsymbol{\alpha}|} \text{Tr}(\boldsymbol{\alpha} \cdot \boldsymbol{\sigma}) \\ &= 2 \cosh |\boldsymbol{\alpha}| - \frac{\sinh |\boldsymbol{\alpha}|}{|\boldsymbol{\alpha}|} \sum_i \alpha_i \text{Tr}(\sigma_i) \xrightarrow{0} \\ &= 2 \cosh |\boldsymbol{\alpha}|. \end{aligned} \quad (1.33)$$

Sustituyendo (1.33) en (1.30) y reacomodando:

$$\rho = \frac{1}{2} \left(\mathbb{I} - \frac{\tanh |\boldsymbol{\alpha}|}{|\boldsymbol{\alpha}|} \right) \boldsymbol{\alpha} \cdot \boldsymbol{\sigma} \quad (1.34)$$

Ahora, observando que

$$\begin{aligned} S_k &= \text{Tr}(\rho \sigma_k) = \text{Tr} \left[\frac{1}{2} \left(\mathbb{I} - \frac{\tanh |\boldsymbol{\alpha}|}{|\boldsymbol{\alpha}|} \sum_i \alpha_i \sigma_i \right) \sigma_k \right] \\ &= \frac{1}{2} \left(\text{Tr}(\sigma_k) - \frac{\tanh |\boldsymbol{\alpha}|}{|\boldsymbol{\alpha}|} \sum_i \alpha_i \text{Tr}(\sigma_i \sigma_k) \right) = -\frac{\tanh |\boldsymbol{\alpha}|}{|\boldsymbol{\alpha}|} \alpha_k, \end{aligned} \quad (1.35)$$

y sustituyendo este resultado en la ecuación (1.34), se obtiene finalmente

$$\rho = \frac{1}{2} (\mathbb{I} + \boldsymbol{S} \cdot \boldsymbol{\sigma}). \quad (1.36)$$

Ahora, calculemos ρ^2 para hallar una relación con $\boldsymbol{S}$.

$$\begin{aligned} \rho^2 &= \frac{1}{4} (\mathbb{I} + \boldsymbol{S} \cdot \boldsymbol{\sigma})^2 \\ &= \frac{1}{4} (\mathbb{I} + 2\boldsymbol{S} \cdot \boldsymbol{\sigma} + |\boldsymbol{S}|^2 \mathbb{I}). \end{aligned}$$

Calculando la traza de ρ^2 :

$$\begin{aligned} \text{Tr}(\rho^2) &= \text{Tr} \left[\frac{1}{4} (\mathbb{I} + 2\boldsymbol{S} \cdot \boldsymbol{\sigma} + |\boldsymbol{S}|^2 \mathbb{I}) \right] \\ &= \frac{1}{4} \left[\text{Tr}(\mathbb{I}) + 2 \sum_i S_i \text{Tr}(\sigma_i) + 2|\boldsymbol{S}|^2 \right] \\ &= \frac{1}{2} (1 + |\boldsymbol{S}|^2). \end{aligned} \quad (1.37)$$

De la última expresión se concluye que:

1. Un estado puro corresponde a un vector de Bloch localizado en la superficie de la esfera de Bloch, es decir, $|\boldsymbol{S}| = 1$.
2. Un estado mixto corresponde a un vector de Bloch ubicado en el interior de la esfera, con $|\boldsymbol{S}| < 1$.
3. El estado completamente mezclado corresponde al caso $|\boldsymbol{S}| = 0$, es decir, al origen de la esfera de Bloch.

De esta manera, el espacio de operadores densidad es el conjunto de todas las ρ de la forma de (1.36) y cada estado es identificado por su espín promedio $\boldsymbol{S}$ del sistema.

$$\rho_{space} \equiv \left\{ \rho = \frac{1}{2} (\mathbb{I} + \boldsymbol{S} \cdot \boldsymbol{\sigma}) \mid \boldsymbol{S} \in \mathbb{R}^3 \right\} \quad (1.38)$$

1.1.2.1. Principio de superposición no-lineal de operadores de estado

Un resultado que hemos usado sin mencionar, es el hecho que el conjunto de operadores densidad es un subconjunto convexo del espacio de operadores. Es decir, cualquier combinación convexa de operadores de estado da como resultado un nuevo operador de estado. De hecho, la superposición convexa de dos estados puros es ejemplificada en la definición (1.11), tal que la densidad de probabilidad definida en (1.11) se dice que es la mezcla estadística de estados puros.

En general, la combinación convexa de dos o mas estados puros no es un estado puro, como se mostró en la ecuación (1.21); por lo tanto, es natural preguntarse ¿Cómo el principio de superposición de vectores de estados se describe en el formalismo de operadores de estado?

Para resolver esta pregunta, nos guiaremos del desarrollo descrito por Manko [5]. Consideremos el estado superpuesto:

$$|\psi\rangle = c_1 |\psi_1\rangle + c_2 |\psi_2\rangle, \quad (1.39)$$

con c_1 y $c_2 \in \mathbb{C}$ arbitrarios, tales que $|c_1|^2 + |c_2|^2 = 1$. Entonces el operador de estado correspondiente es:

$$\begin{aligned} \rho &= |\psi\rangle\langle\psi| \\ &= (c_1 |\psi'_1\rangle + c_2 |\psi'_2\rangle)(\bar{c}_1 \langle\psi'_1| + \bar{c}_2 \langle\psi'_2|) \\ &= |c_1|^2 |\psi'_1\rangle\langle\psi'_1| + c_1 \bar{c}_2 |\psi'_1\rangle\langle\psi'_2| + c_2 \bar{c}_1 |\psi'_2\rangle\langle\psi'_1| + |c_2|^2 |\psi'_2\rangle\langle\psi'_2|, \end{aligned} \quad (1.40)$$

donde $\rho_1 = |\psi_1\rangle\langle\psi_1|$ y $\rho_2 = |\psi_2\rangle\langle\psi_2|$. Sin embargo, esta expresión no esta dada solamente en términos de operadores de estado. Para lograr la expresión deseada, recordamos que el estado de un sistema esta dado por una clase de equivalencia, es decir,

$$|\psi_1\rangle \sim e^{i\theta_1} |\psi_1\rangle \quad \text{y} \quad |\psi_2\rangle \sim e^{i\theta_2} |\psi_2\rangle, \quad (1.41)$$

y por tanto

$$\rho = |c_1|^2 \rho_1 + |c_2|^2 \rho_2 + c_1 \bar{c}_2 e^{i(\theta_1 - \theta_2)} |\psi_1\rangle\langle\psi_2| + \bar{c}_1 c_2 e^{-i(\theta_1 - \theta_2)} |\psi_2\rangle\langle\psi_1|. \quad (1.42)$$

Esta expresión podemos notar que la fase relativa se vuelve relevante en el principio de superposición de estados. Estas fases relativas nos permiten expresar a ρ solo con términos de operadores de estados usando que

$$|\psi_1\rangle \sim e^{i\theta_2} |\psi_1\rangle = \frac{\langle\psi_1|\psi_0\rangle}{\sqrt{\langle\psi_0|\rho_2|\psi_0\rangle}} |\psi_1\rangle = \frac{\rho_1}{\sqrt{\langle\psi_0|\rho_1|\psi_0\rangle}} |\psi_0\rangle, \quad (1.43)$$

$$|\psi_2\rangle \sim e^{i\theta_2} |\psi_2\rangle = \frac{\langle\psi_2|\psi_0\rangle}{\sqrt{\langle\psi_0|\rho_2|\psi_0\rangle}} |\psi_2\rangle = \frac{\rho_2}{\sqrt{\langle\psi_0|\rho_2|\psi_0\rangle}} |\psi_0\rangle, \quad (1.44)$$

donde $|\psi_0\rangle$ es un estado fiducial no ortogonal a $|\psi_1\rangle$ y $|\psi_2\rangle$.

Así tomando en cuenta la definición (1.43) y (1.44) tenemos que

$$\rho = |c_1|^2 \rho_1 + |c_2|^2 \rho_2 + c_1 \bar{c}_2 \frac{\rho_1 \rho_0 \rho_2}{\sqrt{\langle \psi_0 | \rho_1 \rho_0 \rho_2 | \psi_0 \rangle}} + c_2 \bar{c}_1 \frac{\rho_2 \rho_0 \rho_1}{\sqrt{\langle \psi_0 | \rho_2 \rho_0 \rho_1 | \psi_0 \rangle}}, \quad (1.45)$$

donde ρ_0 es un proyector dado por $\rho_0 = |\psi_0\rangle\langle\psi_0|$. Ahora, ya que

$$\begin{aligned} \text{Tr}(\rho_i \rho_0 \rho_j \rho_0) &= \text{Tr}(|\psi_i\rangle\langle\psi_i| |\psi_0\rangle\langle\psi_0| |\psi_j\rangle\langle\psi_j| |\psi_0\rangle\langle\psi_0|) \\ &= \langle\psi_i|\psi_0\rangle \langle\psi_0|\psi_j\rangle \langle\psi_j|\psi_0\rangle \langle\psi_0|\psi_i\rangle \\ &= \langle\psi_0|\rho_i \rho_0 \rho_j|\psi_0\rangle, \end{aligned} \quad (1.46)$$

con $i, j \in \{1, 2\}$, se obtiene la expresión final.

$$\rho = |c_1|^2 \rho_1 + |c_2|^2 \rho_2 + (c_1 \bar{c}_2 \rho_1 \rho_0 \rho_2 + \bar{c}_1 c_2 \rho_2 \rho_0 \rho_1) [\text{Tr}(\rho_1 \rho_0 \rho_2 \rho_0)]^{-1/2}, \quad (1.47)$$

que es la expresión buscada. Por tanto, por medio del estado fiducial $|\psi_0\rangle$ pudimos expresar la fase relativa entre los estados $|\psi_1\rangle$ y $|\psi_2\rangle$ dado a

$$e^{i(\theta_1 - \theta_2)} = \frac{\langle\psi_1|\psi_0\rangle \langle\psi_0|\psi_1\rangle}{|\langle\psi_1|\psi_0\rangle \langle\psi_0|\psi_1\rangle|} \quad (1.48)$$

Además, este resultado nos permite introducir un principio de superposición no-lineal de operadores de estado, lo cual nos permite estudiar los fenómenos de interferencia en términos de operadores de estado.

La expresión (1.47) se puede reescribir de la siguiente manera,

$$\rho = \sum_{i,j=1}^2 c_i \bar{c}_j \frac{\rho_i \rho_0 \rho_j}{[\text{Tr}(\rho_i \rho_0 \rho_j \rho_0)]^{1/2}}, \quad (1.49)$$

que puede ser generalizada inmediatamente para n estados de la siguiente manera:

$$\rho = \sum_{i,j=1}^n c_i \bar{c}_j \frac{\rho_i \rho_0 \rho_j}{[\text{Tr}(\rho_i \rho_0 \rho_j \rho_0)]^{1/2}}. \quad (1.50)$$

Una conclusión importante de la expresión (1.50) es el hecho que el subconjunto de estados puros es un espacio no-lineal ya que para la superposición de estados puros es necesario introducir un tercer estado fiducial.

Finalmente, si comparamos las expresiones de un estado no-puro (1.17) y un estado puro (1.50), notamos que el proceso de purificación de un estado se puede entender por medio de la fase relativa o dicho de otra forma, mediante la interferencia de los estados.

1.2. Observables

El concepto de medición es una parte fundamental de la física, es la herramienta necesaria para obtener información de un sistema, mediante la manipulación del mismo por medio de una operación, llamemos $\mathbf{A}$. De esta manera, al aplicar la operación $\mathbf{A}$ al sistema, obtendremos un valor de medición a . Esta es la idea general de medir en física.

Sin embargo, en mecánica cuántica la medición conlleva una característica adicional. *Realizar una medición altera el estado del sistema* [4]. Es decir, si ψ es el estado inicial, al realizar una medición $\mathbf{A}$ el estado colapsa a otro estado ψ' .

$$|\psi\rangle \xrightarrow{\text{medición de } \mathbf{A}} |\psi'\rangle \quad (1.51)$$

La operación $\mathbf{A}$ es en mecánica cuántica un operador lineal, que es una correspondencia lineal entre dos estados:

$$|\psi'\rangle = \mathbf{A} |\psi\rangle. \quad (1.52)$$

De igual forma como en la correspondencia uno a uno entre kets y bras, existe una relación anti-lineal entre operadores.

Sea $|v\rangle$ el ket conjugado del bra " $\langle u| \mathbf{A}$ ", es decir, $|v\rangle$ depende anti linealmente del bra $\langle u|$; por lo tanto, existe una función lineal de $\langle u|$. Esta correspondencia lineal define un operador lineal por el nombre de *conjugado de $\mathbf{A}$* , denotado por $\mathbf{A}^\dagger$.

$$|v\rangle = \mathbf{A}^\dagger |u\rangle. \quad (1.53)$$

Sin embargo, no todos los operadores lineales tienen una interpretación física con la cual asociar una medición. Al tipo de operadores que tienen una interpretación física se les conoce como *observables* que son operadores Hermíticos. A esto se le conoce habitualmente como el segundo postulado de la mecánica cuántica.

*Toda cantidad medible se describe por un operador $\mathbf{A} : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$ que es **Hermítico**; a esto se le llama un observable* [1].

Un operador Hermítico $\mathbf{A}$ es aquel operador que es su mismo auto adjunto, denotado por " $\dagger$ ".

$$\mathbf{A}^\dagger = \mathbf{A}. \quad (1.54)$$

Esta definición conduce inmediatamente al postulado central de la medición, usualmente nombrado como el tercero, que afirma lo siguiente:

El único posible resultado de la medición de un observable $\mathbf{A}$ es uno de los eigenvalores de $\mathbf{A}$ [1].

Consideremos un estado cuántico discreto general $|\psi\rangle$, expresado en la base formada por los autovectores de un operador observable $\mathbf{A}$ con espectro discreto, tal que

$$\mathbf{A} |e_i\rangle = a_i |e_i\rangle.$$

En esta base, el estado puede escribirse como

$$|\psi\rangle = \sum_i c_i |e_i\rangle, \quad (1.55)$$

donde los coeficientes c_i representan las amplitudes de probabilidad asociadas a cada autovector.

La probabilidad de obtener el resultado a_i al realizar una medición del observable $\mathbf{A}$ sobre el estado $|\psi\rangle$ está dada por [1]

$$P(a_i) = |\langle e_i | \psi \rangle|^2 = |c_i|^2. \quad (1.56)$$

Finalmente, para describir la naturaleza del proceso de medición, el estado posterior a la medición —suponiendo que se obtiene el resultado a_i — es

$$|\psi'\rangle = \frac{\mathbf{A} |\psi\rangle}{\sqrt{P(a_i)}} = \frac{\mathbf{A} |\psi\rangle}{|\langle \psi | \mathbf{A} | \psi \rangle|}, \quad (1.57)$$

el cual corresponde, tras la normalización, al autovector de $\mathbf{A}$ asociado al autovalor obtenido en la medición.

Puede haber notado que este desarrollo se realizó usando el esquema de vectores del espacio de Hilbert, y no en el espacio de operadores de densidad. Sin embargo note, que en la definición (1.12) del operador densidad yace en el concepto de medición. Lo único nuevo es como ya vimos, la restricción de operadores que son medibles, los *observables*.

Falta por conocer la forma del colapso de estado mencionada en la ecuación 1.57 para operadores de densidad.

$$\rho' \xrightarrow{\text{medición de } \mathbf{A}} \rho \quad (1.58)$$

Tenemos de la ecuación (1.57) la forma general del colapso de un estado dada una medición $\mathbf{A}$. De esta, se puede obtener su conjugado, dado (1.53) como sigue,

$$\langle \psi' | = \frac{\langle \psi | \mathbf{A}^\dagger}{|\langle \psi | \mathbf{A} | \psi \rangle|}. \quad (1.59)$$

De esta manera, cada operador de algún estado puro ρ_i colapsa a un operador ρ'_i de la forma

$$\rho'_i = \frac{\mathbf{A} \rho_i \mathbf{A}^\dagger}{|\langle \psi_i | \mathbf{A} | \psi_i \rangle|^2}, \quad (1.60)$$

al realizar una medición $\mathbf{A}$. Generalizando para una operador de estado mixto:

$$\begin{aligned}
 \rho &= \sum_i P_i \rho_i \\
 &= \sum_i P_i \frac{\mathbf{A} \rho_i \mathbf{A}^\dagger}{|\langle \psi_i | \mathbf{A} | \psi_i \rangle|^2} \\
 &= \sum_i P_i \frac{\mathbf{A} \rho_i \mathbf{A}^\dagger}{\langle \mathbf{A} \rho_i \mathbf{A}^\dagger \rangle} \\
 &= \sum_i P_i \frac{\mathbf{A} \rho_i \mathbf{A}^\dagger}{\text{Tr}(\rho_i \mathbf{A}^\dagger \rho_i \mathbf{A})}
 \end{aligned} \tag{1.61}$$

1.3. Evolución Temporal

Ya sabemos que en sistemas cuánticos el acto de medir tiene una consecuencia directa en el estado del sistema; el estado siempre se ve afectado al realizar una medición. La pregunta natural es, si tenemos un ensamble libre de mediciones, ¿el estado cambia o se mantiene estático con el paso del tiempo? En general los estados no se mantienen estáticos. Un ejemplo sencillo es una partícula de espín $1/2$ con estado inicial conocido S_x expuesto a un campo magnético z ; una vez expuesto al campo magnético, este hace oscilar al estado en S_x y S_y provocando que al volver a medir, exista una probabilidad de estar en S_x+ ó S_x- [4]. Esto nos muestra que los estados no necesariamente permanecen estáticos en el tiempo.

Otra característica de los sistemas cuánticos es que *la superposición lineal de estados es preservada en ausencia de mediciones* [2].

La manera en la cuál se maneja la evolución temporal de sistemas cuánticos entre dos tiempos t_o y t , es mediante el **operador de evolución** $\mathbf{U}(t, t_o)$, que conecta ambos operadores de la siguiente forma

$$|\psi(t)\rangle = \mathbf{U}(t, t_o) |\psi_0\rangle. \tag{1.62}$$

Debido a la conservación de superposiciones lineales este operador debe ser *lineal*, además la conservación de probabilidad necesariamente requiere que

$$\langle \psi_0 | \psi_0 \rangle = 1, \tag{1.63}$$

entonces aplicando evolución temporal, esta probabilidad no debería ser diferente a la unidad,

$$\langle \psi_0 | \mathbf{U}^\dagger(t, t_o) \mathbf{U}(t, t_o) | \psi_0 \rangle = 1, \tag{1.64}$$

implicando necesariamente que

$$\mathbf{U}^\dagger(t, t_o) \mathbf{U}(t, t_o) = \mathbb{I}; \tag{1.65}$$

es decir, que el *operador de evolución temporal es unitario*. Además, este operador requiere que la evolución temporal sea la misma sin importar como se dividan los intervalos de tiempos,

$$\mathbf{U}(t, t_n) = \mathbf{U}(t_n, t_{n-1}) \cdots \mathbf{U}(t_1, t_0). \quad (1.66)$$

Considerando el tiempo como una variable continua en (1.66); podemos escribir la misma propiedad como sigue,

$$|\psi(t + dt)\rangle = \mathbf{U}(t_0 + dt, t_0) |\psi_0\rangle. \quad (1.67)$$

Proponemos como operador $\mathbf{U}$:

$$\mathbf{U}(t_0 + dt, t_0) = \mathbb{I} - \frac{i\mathbf{H} dt}{\hbar}, \quad (1.68)$$

con $\mathbf{H}$ el operador Hamiltoniano, guiándonos del hecho de ser este operador el generador de evolución en mecánica clásica. Note que este operador cumple la propiedad de composición temporal (1.66) y el ser unitario,

$$\begin{aligned} \mathbf{U}^\dagger(t_0 + dt, t_0) \mathbf{U}(t_0 + dt, t_0) &= \left(\mathbb{I} + \frac{i\mathbf{H} dt}{\hbar} \right) \left(\mathbb{I} - \frac{i\mathbf{H} dt}{\hbar} \right); \\ &= \mathbb{I} + \frac{\mathbf{H}^2}{\hbar^2} dt^2; \\ &\approx \mathbb{I}, \end{aligned} \quad (1.69)$$

donde de igual forma asumimos que $\mathbf{H}$ es Hermítico.

Ahora usando la propiedad de composición temporal (1.66) podemos expresar el operador $\mathbf{U}$ como sigue:

$$\mathbf{U}(t_0 + dt, t_0) = \mathbf{U}(t + dt, t) \mathbf{U}(t, t_0) \quad (1.70)$$

$$= \left(\mathbb{I} - i \frac{\mathbf{H} dt}{\hbar} \right) \mathbf{U}(t, t_0), \quad (1.71)$$

despejando la diferencia infinitesimal del operador como sigue:

$$\mathbf{U}(t_0 + dt, t_0) - \mathbf{U}(t, t_0) = \left(-i \frac{\mathbf{H} dt}{\hbar} \right) \mathbf{U}(t, t_0), \quad (1.72)$$

reescribiendo en su forma diferencial obtenemos la *ecuación de Schrödinger para el operador de evolución temporal* [4],

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \mathbf{U}(t, t_0) = \mathbf{H} \mathbf{U}(t, t_0), \quad (1.73)$$

multiplicando esta ecuación por el estado $|\psi_0\rangle$, se obtiene la **ecuación de evolución temporal** de cualquier estado.

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\psi(t)\rangle = \mathbf{H} |\psi(t)\rangle, \quad (1.74)$$

esto debido a como definimos $|\psi(t)\rangle$ en la ecuación (1.62).

La ecuación (1.74) indica como evoluciona un estado en el tiempo, que depende únicamente en el Hamiltoniano del sistema; es decir, a las fuerzas a las que está expuesto el ensamble. Note, sin embargo que para conocer la evolución temporal de un sistema para cualquier tiempo no es necesario resolver la ecuación (1.74), basta con conocer la forma del estado inicial $|\psi_0\rangle$ y resolver la ecuación de Schrödinger únicamente para el operador de evolución temporal, dado por la ecuación (1.73) y aplicar (1.62).

Ya obtuvimos la ecuación de evolución temporal para sistemas descritos en el espacio de Hilbert; a continuación deduciremos la ecuación correspondiente para el espacio de operadores de densidad.

De la ecuación (1.74) podemos obtener la ecuación auto-adjunta simplemente aplicando el auto-adjunto en cada lado,

$$-i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \langle \psi(t) | = \langle \psi(t) | \mathbf{H}; \quad (1.75)$$

además, de la definición de operador de estado (1.11) y la evolución temporal de un ket (1.62) obtenemos:

$$\begin{aligned} \rho(t) &= \sum_i P_i \mathbf{U}(t, t_0) |\psi_i(t_0)\rangle \langle \psi_i(t_0)| \mathbf{U}^\dagger(t, t_0) \\ &= \sum_i P_i |\psi_i(t)\rangle \langle \psi_i(t)|, \end{aligned} \quad (1.76)$$

derivando parcialmente sobre el tiempo y aplicando (1.74) y (1.75)

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial t} \rho(t) &= \sum_i P_i \left[\frac{\partial}{\partial t} |\psi_i(t)\rangle \langle \psi_i(t)| + |\psi_i(t)\rangle \frac{\partial}{\partial t} \langle \psi_i(t)| \right] \\ &= \sum_i P_i [-i\hbar^{-1} \mathbf{H} |\psi_i(t)\rangle \langle \psi_i(t)| + i\hbar^{-1} |\psi_i(t)\rangle \langle \psi_i(t)| \mathbf{H}]. \end{aligned} \quad (1.77)$$

Por lo tanto, re acomodando obtenemos la siguiente ecuación:

$$\begin{aligned} i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \rho(t) &= \sum_i P_i [\mathbf{H} |\psi_i(t)\rangle \langle \psi_i(t)| - |\psi_i(t)\rangle \langle \psi_i(t)| \mathbf{H}] \\ &= -[\rho, \mathbf{H}]. \end{aligned} \quad (1.78)$$

Lo que se acaba de derivar es la ecuación de evolución temporal para un operador de estado, que reescribimos en la ecuación (1.79),

$$i\hbar \frac{\partial \rho}{\partial t} = -[\rho, \mathbf{H}]. \quad (1.79)$$

Bibliografía

- [1] C. Cohen-Tannoudji, B. Diu, and F. Laloë, *Quantum Mechanics, Volume I: Basic Concepts, Tools, and Applications*. Weinheim, Germany: Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2nd ed., 2020. Translated from the French.
- [2] A. Messiah, *Quantum Mechanics, Volume I*. Amsterdam and New York: North-Holland Publishing Company and John Wiley & Sons, 1961. Translated from the French.
- [3] U. Fano, “Description of states in quantum mechanics by density matrix and operator techniques,” *Reviews of Modern Physics*, vol. 29, no. 1, pp. 74–93, 1957.
- [4] J. J. Sakurai and J. Napolitano, *Modern Quantum Mechanics*. San Francisco, CA, USA: Pearson Education, Inc., Addison-Wesley, 2nd ed., 2011. Copyright © 1994, 2011.
- [5] V. I. Man’ko, G. Marmo, E. C. G. Sudarshan, and F. Zaccaria, “Inner composition law of pure states as a purification of impure states,” *Physics Letters A*, vol. 273, no. 1–2, pp. 31–36, 2000.

